

PRACTICA 5B

Práctica 5B: prueba de estructuras de datos

Ingeniería del Software II ConjuntoOrdenado e IConjuntoOrdenado

1. Introducción

La clase probada es `ConjuntoOrdenado<E extends Comparable<E>>`, que implementa la interfaz `IConjuntoOrdenado<E>` de la librería `Maven AbstractDataTypes` versión 1.0.

La interfaz especifica los siguientes métodos:

`get(index)`: retorna el elemento situado en `index` y lanza `IndexOutOfBoundsException` si el índice no es válido.

`add(elemento)`: inserta el elemento en su posición de orden natural, devuelve `false` si ya existe y lanza `NullPointerException` si el elemento es nulo.

`remove(index)`: elimina y devuelve el elemento indicado, lanzando `IndexOutOfBoundsException` si el índice no es válido.

`size()`: retorna el número de elementos.

`clear()`: elimina todos los elementos.

2. Diseño de pruebas de caja negra

Se aplicaron particiones equivalentes y análisis de valores límite a partir de la documentación de la interfaz.

Método	Partición / límite	Caso de prueba
add	Elemento válido en conjunto vacío	addElementoEnConjuntoVacio
add	Inserción manteniendo orden natural	addInsertaManteniendoOrdenNatural
add	Inserción al inicio	addInsertaAlInicio
add	Inserción al final	addInsertaAlFinal
add	Elemento duplicado	addElementoDuplicado
add	Elemento nulo	addNull

get	Índice válido	getIndiceValido
get	Índice negativo	getIndiceNegativo
get	Índice igual al tamaño	getIndiceIgualATamano
remove	Índice válido	removeIndiceValido
remove	Índice negativo	removeIndiceNegativo
remove	Índice igual al tamaño	removeIndiceIgualATamano
clear	Conjunto con elementos	clearEnConjuntoConElementos
clear	Conjunto vacío	clearEnConjuntoVacio
size	Tamaño tras secuencia de operaciones	sizeTrasSecuenciaDeOperaciones

3. Defectos detectados

El método add de la versión inicial insertaba los elementos en orden descendente en lugar de orden natural ascendente.

El método add permitía insertar elementos repetidos, aunque la interfaz indica que debe devolver false cuando el elemento ya existe.

4. Corrección aplicada

El método add se corrigió recorriendo la lista en orden ascendente. Si el elemento comparado ya existe, se devuelve false. Si el elemento nuevo es menor que el elemento actual, se inserta antes. Si es mayor, se avanza hasta encontrar su posición o hasta llegar al final.

5. Pruebas de caja blanca

Para la cobertura de sentencias y decisión/condición se ejercitan los siguientes caminos:

Inserción en conjunto vacío.

Inserción al principio, en posición intermedia y al final.

Detección de elementos repetidos.

Tratamiento de elemento nulo.

Índices válidos e inválidos en get y remove.

Vaciado mediante clear.

